Especificación de requisitos de software

Proyecto:
Núcleo — Gestión y monitoreo del ambiente

Ficha del documento

Fecha de creación	***Revisor***	***Autor***
23/10/2026	*MC. Resffa Elizabeth Fierro García* *Ing. Yakko Olivo Nájera* *Ing. Miguel Cardona Contreras*	*Núcleo — Gestión y monitoreo del ambiente.*

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
MC. Resffa Elizabeth Fierro García	*Universidad Tecnológica de Tijuana*

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Ing. Yakko Olivo Nájera	*Universidad Tecnológica de Tijuana*

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Ing. Miguel Cardona Contreras	*Universidad Tecnológica de Tijuana*

Contenido

Ficha del documento

1. Introducción

1.1. Propósito
1.2. Alcance
1.3. Personal involucrado
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
1.5. Referencias
1.6. Resumen

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto
2.2. Funcionalidad del producto
2.3. Características de los usuarios
2.4. Restricciones
2.5. Suposiciones y dependencias
2.6. Evolución previsible del sistema

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de los interfaces
3.1.1. Interfaces de usuario
3.1.2. Interfaces de hardware
3.1.3. Interfaces de software
3.1.4. Interfaces de comunicación
3.2. Requisitos funcionales
3.2.1. Lectura automática de sensores ambientales:
3.2.2. Generar alertas automáticas según los valores detectados:
3.2.3. Visualización de datos multiplataforma:
3.2.4. Control de usuarios y permisos:
3.2.5. Validación de datos:
3.2.6. Secuencia de operaciones:
3.2.7. Manejo de errores:
3.2.8. Generación de salidas:
3.2.9. Relación entre entradas y salidas:
3.2.10. Almacenamiento en Base de datos:
3.2.11. Histórico y gráficas de tendencia:
3.2.12. Reportes con inteligencia artificial:
3.3. Requisitos no funcionales
3.3.1. Requisitos de rendimiento
3.3.2. Seguridad
3.3.3. Fiabilidad
3.3.4. Disponibilidad
3.3.5. Mantenibilidad
3.3.6. Portabilidad
3.4. Otros requisitos

4. Apéndices

4.1. Minutas

1. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema portátil de monitoreo ambiental en tiempo real que mide temperatura, humedad relativa y calidad del aire mediante sensores IoT conectados a una base de datos. La información recolectada será visualizada tanto en una plataforma web como en una aplicación móvil, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a los datos desde distintos dispositivos. Núcleo se ofrece como un servicio para organizaciones que necesitan un control estricto de sus condiciones ambientales, por ejemplo una fábrica de moldeo, un laboratorio farmacéutico o una escuela/guardería; la prueba piloto se realizará en la UTT.

El objetivo principal es mejorar la seguridad, salud y sostenibilidad en entornos laborales críticos, promoviendo el bienestar de los trabajadores y contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los enfocados en salud, bienestar y trabajo digno. Para ello se busca optimizar el tiempo de detección de condiciones ambientales en el área de operación, sustituyendo la verificación manual y el registro en bitácora física por un monitoreo continuo y automatizado, con el fin de identificar en un máximo de 2 minutos cualquier desviación fuera de los rangos permitidos y actuar antes de que derive en un incidente que comprometa la salud o seguridad de las personas.

El sistema se enfocará en la recolección, almacenamiento, análisis y visualización de datos ambientales, incluyendo la consulta del histórico de mediciones, las gráficas de tendencia, la definición de umbrales operativos por variable y la generación de reportes con inteligencia artificial a partir de las mediciones registradas. Contando con acciones automáticas de respuesta al notar valores más allá de lo denominado como límite, estas acciones son la activación de una alarma y la notificación a quien corresponde.

1.1. Propósito

Este documento detalla los requerimientos esenciales para desarrollar un sistema de monitoreo ambiental, diseñado para recopilar datos mediante diversos sensores integrados en un dispositivo portátil. Su propósito es detectar de manera eficaz posibles amenazas para la salud del usuario.

El sistema está enfocado en personas que, debido a sus actividades, pueden verse expuestas a entornos potencialmente dañinos, como áreas con temperaturas elevadas o con mala calidad del aire. La herramienta se encarga de vigilar y registrar estas condiciones, además de emitir alertas que permitan al usuario trasladarse a un ambiente más seguro.

1.2. Alcance

El sistema portátil de monitoreo ambiental es una herramienta diseñada para detectar y registrar condiciones del entorno que puedan poner en riesgo la salud del usuario. Incorpora sensores que miden variables como temperatura o calidad del aire, generando alertas preventivas cuando se detectan niveles peligrosos. Además, el software del sistema organiza estos datos en estadísticas que permiten analizar tendencias y mejorar la planificación, reduciendo así los riesgos de exposición en ambientes hostiles. El alcance incluye la recepción y almacenamiento de las lecturas del dispositivo, la visualización de datos en tiempo real, el histórico y las gráficas de tendencia por variable, la configuración de umbrales, las alertas automáticas a los responsables designados, la gestión de usuarios y la supervisión de dispositivos activos, así como la generación de reportes con inteligencia artificial. Quedan fuera del alcance los dispositivos portátiles de alerta que lleva cada persona en el área, la predicción de valores futuros y el control automático de equipos (ventilación, clima), ya que el sistema analiza y avisa pero no actúa sobre el ambiente, así como el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial propio y las adaptaciones específicas por industria o normativa; el servicio se entrega en versión genérica.

1.3. Personal involucrado

Nombre	Brandon Gonzalez Gonzalez
Rol	Backend Developer y DevOps
Responsabilidades	Desarrollo de la API REST, el modelo de datos y la lógica de umbrales y alertas; configuración del servidor, el broker MQTT y el despliegue
Información de contacto	0323105925@ut-tijuana.edu.mx
Aprobación	Yadira Guadalupe Salazar Urtuzuastegui

Nombre	Irvin de Jesus Arce Llamas
Rol	Frontend Developer y UI/UX Designer
Responsabilidades	Desarrollo de la interfaz de la aplicación en React y su conexión con la API; diseño de los wireframes, el prototipo en Figma y la guía visual
Información de contacto	0322103835@ut-tijuana.edu.mx
Aprobación	Yadira Guadalupe Salazar Urtuzuastegui

Nombre	Yadira Guadalupe Salazar Urtuzuastegui
Rol	Líder de proyecto, QA Tester y Documentación
Responsabilidades	Coordinación del equipo y seguimiento a los plazos y al tablero Kanban; diseño y ejecución de las pruebas y elaboración de la documentación de cada etapa
Información de contacto	0323105871@ut-tijuana.edu.mx
Aprobación	Yadira Guadalupe Salazar Urtuzuastegui

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- ***IoT (Internet of Things)****: Conjunto de dispositivos físicos conectados a internet que pueden recopilar y transmitir datos.*
- ***API (Application Programming Interface)****: Conjunto de funciones y protocolos que permiten la comunicación entre distintos componentes de software.*
- ***ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)****: Agenda de 17 objetivos adoptados por las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible a nivel global.*
- ***Wi-Fi****: Tecnología de red inalámbrica.*
- ***MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)****: Protocolo de mensajería ligero de tipo publicador/suscriptor, utilizado por el dispositivo para enviar sus lecturas al broker.*
- ***TLS (Transport Layer Security)****: Protocolo de cifrado que protege la comunicación entre el dispositivo, el servidor y las aplicaciones.*
- ***ORM (Object-Relational Mapping)****: Técnica que permite al backend de Django trabajar con las tablas de la base de datos como objetos.*
- ***JSONB****: Tipo de dato de PostgreSQL que almacena información en formato JSON; se utiliza para guardar las cifras de los reportes con inteligencia artificial.*

1.5. Referencias

Referencia	*Título*	*Ruta*	*Fecha*	*Autor*
ODS-UN	Objetivos de Desarrollo Sostenible	https://sdgs.un.org/	2015	Naciones Unidas
IEEE-830	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	IEEE Std 830-1998	1998	IEEE Computer Society
PostgreSQL	PostgreSQL Documentation	https://www.postgresql.org/docs/		The PostgreSQL Global Development Group
ESP32	ESP32 — Espressif Documentation	https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/	2016	Espressif Systems

1.6. Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que este debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El sistema de monitoreo ambiental desarrollado en este proyecto es una parte integral de una solución tecnológica más amplia compuesta por tres componentes principales: sensores físicos (IoT), una aplicación web, y una aplicación móvil. Aunque el sistema puede operar de forma autónoma para tareas específicas como la recolección y visualización de datos ambientales, su verdadero valor se alcanza al funcionar en conjunto con todos los elementos de la solución.

El sistema se compone de los siguientes subsistemas:

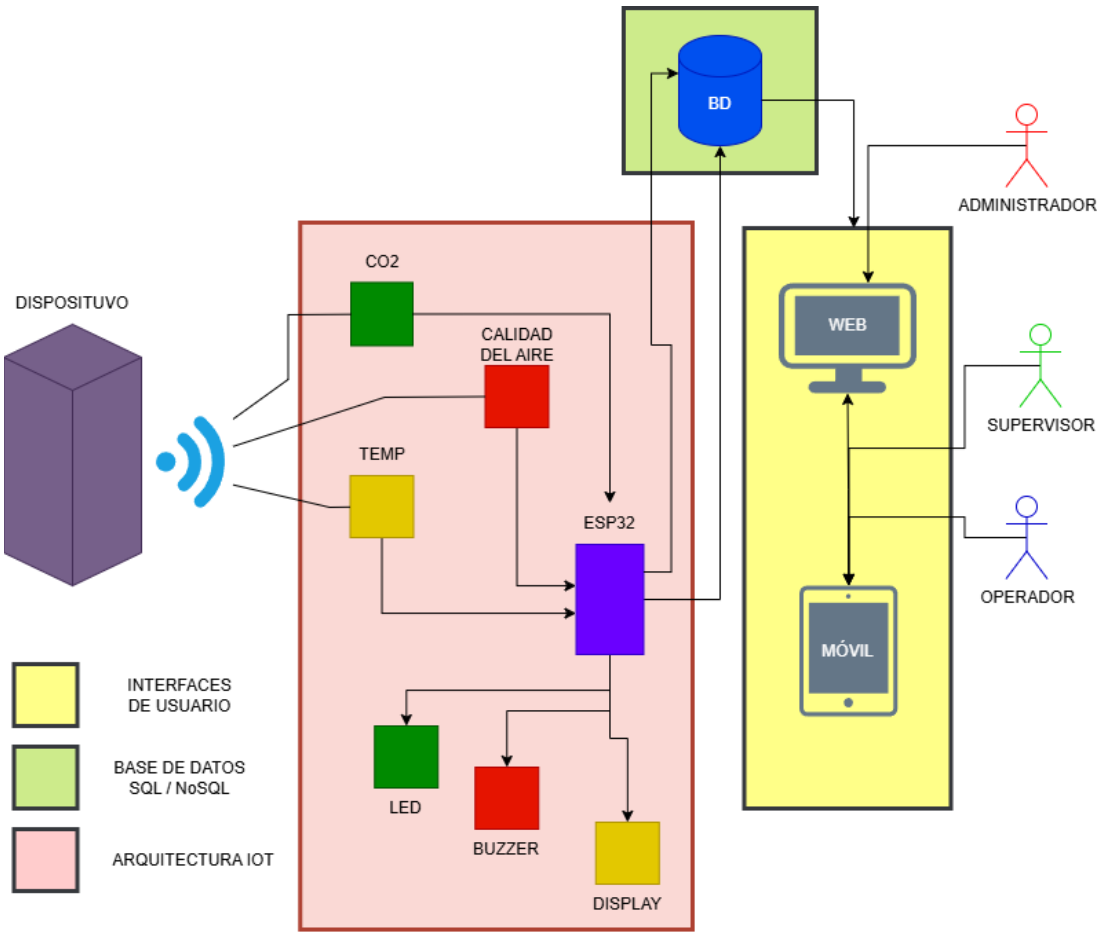
- ***Sensores IoT**: Dispositivos físicos encargados de recolectar datos en tiempo real sobre temperatura, humedad relativa y calidad del aire. El dispositivo portátil se basa en una placa ESP32 DevKit con sensor DHT22 (temperatura y humedad relativa) y CCS811, cuya medición de CO2 equivalente (eCO2, en ppm) define la calidad del aire. Estos sensores se comunican con el backend mediante una conexión Wi-Fi, utilizando el protocolo MQTT cifrado con TLS (puerto 8883) a través del broker Eclipse Mosquitto.*

- ***Backend (servidor y base de datos)**: Componente central encargado de recibir, almacenar y gestionar los datos enviados por los sensores. Se compone de una API REST desarrollada en Django REST Framework y dos bases de datos: TimescaleDB 2.31 (nucleo_iot), en un servicio separado, almacena las lecturas de los dispositivos como serie de tiempo; PostgreSQL 17 (nucleo_db) almacena la información de negocio y los estados derivados de esas mediciones (alertas, notificaciones, estado y última conexión de cada dispositivo, umbrales y reportes). El backend compara las lecturas contra los umbrales, genera las alertas y calcula las cifras de los reportes con inteligencia artificial.*

- ***Aplicación Web**: Permite a los usuarios visualizar la información ambiental desde cualquier navegador, consultar historiales y analizar tendencias. Desarrollada en React, permite además supervisar los dispositivos activos, gestionar a los usuarios, definir umbrales por variable y generar reportes con inteligencia artificial. Ofrece dashboards con las variaciones de cada variable y un agente de IA al que el usuario puede preguntarle en lenguaje natural por los datos de sus sensores o pedirle reportes históricos.*

- ***Aplicación Móvil**: Ofrece funcionalidades similares a la plataforma web, adaptadas a dispositivos móviles para monitoreo en campo o fuera de oficina. Desarrollada en React Native, muestra al operador los datos en tiempo real de su dispositivo asignado y al*

supervisor los dispositivos de su área, junto con su historial reciente y las notificaciones de alerta, y consume la misma API que la aplicación web.



2.2. Funcionalidad del producto

El sistema de monitoreo ambiental portátil proporciona las siguientes funcionalidades principales, en base a todo el sistema integral:

Recolección de Datos:

- *Medición continua de temperatura ambiente*
- *Monitoreo de humedad relativa*
- *Detección de calidad del aire mediante la medición de CO2 equivalente (eCO2, en ppm) del sensor CCS811*

Procesamiento y Almacenamiento:

- *Validación automática de datos recibidos de sensores*
- *Transmisión de datos a servidor central vía Wi-Fi mediante el protocolo MQTT*
- *Generación de registros históricos*

- *Identificación de los dispositivos sin conexión cuando dejan de enviar lecturas durante más de 3 intervalos de muestreo*

Alertas y Notificaciones:

- *Sistema de alertas por niveles: Normal (verde), Advertencia (amarillo), Peligro (rojo)*
- *Notificaciones visuales mediante un LED RGB integrado*
- *Alertas auditivas mediante zumbador*
- *Notificaciones push mediante Expo Push Notifications a los supervisores del área y al operador asignado, en cada teléfono que tengan registrado (canal previsto, desactivado por ahora)*

- *Alertas por correo electrónico a los responsables designados*

- *Registro de cada alerta con su estado (pendiente, atendida o descartada), quién la atendió y cuándo*

Visualización y Control:

- *Dashboard web para supervisores y administradores*
- *Aplicación móvil para supervisores y operadores de campo*
- *Gráficos en tiempo real y análisis de tendencias*
- *Consulta del histórico de mediciones por dispositivo, variable y periodo*
- *Configuración remota de parámetros y umbrales*

- *Generación de reportes con inteligencia artificial a partir de las mediciones registradas, desde la plataforma o mediante el agente de IA, con descarga en PDF*

- *Programación de reportes periódicos por usuario, eligiendo frecuencia, área y destinatarios, con envío por correo electrónico*

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador de plataforma
Habilidades	Conocimiento básico en sistemas informáticos
Actividades	Alta, baja y suspensión de las organizaciones que contratan el servicio y alta de su primer administrador

Tipo de usuario	Administrador
Habilidades	Conocimiento básico en sistemas informáticos
Actividades	Alta y baja de áreas, dispositivos y usuarios de su organización; configuración de permisos y umbrales

Tipo de usuario	Supervisor
Habilidades	Conocimientos de los riesgos y parámetros ambientales seguros
Actividades	Modificacion de parametros de alerta, alta y baja solo de operadores de su área, cambio del intervalo de muestreo, atención de alertas, consulta de los dispositivos de su área y recepción de alertas desde la app móvil

Tipo de usuario	Analista
Habilidades	Conocimientos en análisis de datos e interpretación de tendencias
Actividades	Consulta del histórico de mediciones y generación de reportes con inteligencia artificial

Tipo de usuario	Operador
Habilidades	Conocimientos básicos del manejo de celulares
Actividades	Consulta de informacion y estadisticas de su medio ambiente; monitoreo en tiempo real de su dispositivo asignado desde la app móvil

2.4. Restricciones

- *La unidad estará limitada a una batería interna que deberá cargarse cada cierta cantidad de horas.*
- *Se necesita contar con una conexión a Wi-Fi estable para el envío en tiempo real de los datos recolectados por los sensores.*
- *Solo se registrarán los datos del área local detectada por cada unidad.*
- *El sistema mide únicamente temperatura, humedad y calidad del aire. Los umbrales los define cada cliente; Núcleo no certifica el cumplimiento de ninguna norma.*
- *El sensor de calidad del aire requiere 20 minutos de calentamiento en cada arranque, por lo que conviene mantener el dispositivo encendido de forma continua; cada reinicio deja la calidad del aire sin alertas durante ese periodo.*
- *El prototipo se valida con un número reducido de dispositivos; las pruebas con muchos dispositivos se harán con datos simulados.*
- *El agente de IA responde solo sobre los datos registrados por los sensores del usuario y depende de un servicio externo; si este falla, se afectan los reportes y el agente, aunque el monitoreo y las alertas siguen operando.*
- *El monitoreo en línea y la generación de reportes dependen de la disponibilidad del hosting en la nube y del servicio externo de inteligencia artificial.*

2.5. Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
- Se asume que en el equipo utilizado debe cumplir con los requerimientos para una correcta ejecución.
- Se asume que la unidad siempre contará con conexión a internet estable.
- Se asume que los usuarios registrados contarán con el conocimiento necesario para la utilización.

2.6. Evolución previsible del sistema

- Optimización del rendimiento.
- Implementación de nuevos sensores.
- Dispositivos portátiles de alerta para cada persona del área.
- Predicción de valores futuros y control automático de equipos (ventilación, clima).
- Adaptaciones específicas por industria o normativa.

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

Interfaz Web para Administradores y Supervisores

Estilo y diseño:

El diseño es minimalista, con cuadros amplios y limpios los elementos, dejando un margen apropiado donde la información pueda contener de forma adecuada. La distribución de la información dentro de la página es legible y con un tipo de letra estándar para el contenido, y agregando un tipo de letra más personalizada para los títulos y subtítulos.

Paleta de colores

La elección de colores sigue una lógica armónica y funcional. La interfaz ofrece modo claro y modo oscuro; sigue la preferencia del sistema operativo y el usuario puede cambiarlo manualmente:

- **Modo claro**: blanco como color predominante, que otorga una sensación de limpieza, simplicidad y profesionalismo, con negro como color secundario para textos, fondos y bloques específicos que generan contraste.
- **Modo oscuro**: negro o gris oscuro como color predominante y blanco como color secundario para textos y elementos destacados, reduciendo la fatiga visual en ambientes con poca luz.
- **Verde** como color de acento en ambos modos, utilizado estratégicamente para resaltar botones, íconos y secciones clave. Este tono no solo crea un **contraste visual atractivo**, sino que también transmite **innovación, tecnología y sostenibilidad**, atributos importantes en un proyecto enfocado en soluciones inteligentes y medioambientales.

Identidad y coherencia visual

El diseño mantiene una **coherencia estética** en todos los componentes, desde el login hasta el dashboard. Los íconos, imágenes del dispositivo y estilo visual están alineados con el objetivo del producto: **tecnología confiable para el monitoreo ambiental**.

En conjunto, este diseño transmite **confianza, modernidad y enfoque profesional**, adaptándose bien al perfil de usuarios que requieren soluciones basadas en datos en tiempo real para la toma de decisiones seguras.

Componentes:

- Panel principal (dashboard) con visualización de datos en tiempo real y las variaciones de temperatura, humedad y calidad del aire de cada dispositivo
- Gráficos interactivos con posibilidad de filtrar por fecha, ubicación y tipo de sensor
- Panel de alertas con código de colores según severidad y estado de atención (pendiente, atendida o descartada)

- Formularios para configuración de parámetros y umbrales
- Sección de reportes y análisis históricos, incluyendo reportes generados con inteligencia artificial

- Agente de IA para consultar los datos de los sensores y solicitar reportes históricos

Aplicación Móvil para Supervisores y Operadores

Estilo y diseño: El diseño es minimalista, con cuadros amplios y limpios los elementos, dejando un margen apropiado donde la información pueda contener de forma adecuada. La distribución de la información dentro de la página es legible y con un tipo de letra estándar para el contenido, y agregando un tipo de letra más personalizada para los títulos y subtítulos.

La elección de colores sigue una lógica armónica y funcional. La interfaz ofrece modo claro y modo oscuro; sigue la preferencia del sistema operativo y el usuario puede cambiarlo manualmente:

- **Modo claro**: blanco como color predominante, que otorga una sensación de limpieza, simplicidad y profesionalismo, con negro como color secundario para textos, fondos y bloques específicos que generan contraste.

- **Modo oscuro**: negro o gris oscuro como color predominante y blanco como color secundario para textos y elementos destacados, reduciendo la fatiga visual en ambientes con poca luz.

- **Verde** como color de acento en ambos modos, utilizado estratégicamente para resaltar botones, íconos y secciones clave. Este tono no solo crea un **contraste visual atractivo**, sino que también transmite **innovación, tecnología y sostenibilidad**, atributos importantes en un proyecto enfocado en soluciones inteligentes y medioambientales.

Componentes:

- Vista principal con lecturas actuales de los sensores

- Vista de los dispositivos del área para el supervisor, con acceso a sus alertas pendientes
- Sistema de notificaciones con alertas visuales y sonoras, incluyendo notificaciones push
- Visualización de tendencias recientes (últimas 24 horas)
- Modo de bajo consumo para prolongar la duración de la batería
- Interfaz adaptable a diferentes tamaños de pantalla

Interfaz de la Unidad Física

- Pantalla OLED de 0.96" (I2C) integrada mostrando valores actuales de los sensores y el estado de la conexión
- LED RGB indicador de nivel (verde: normal, amarillo: advertencia, rojo: peligro)
- LED indicador del estado de la conexión Wi-Fi
- Zumbador para alertas auditivas

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema tiene una parte física indispensable, un dispositivo que integra sensores de temperatura y humedad ambiental (DHT22) y calidad de aire (CCS811), esto con el fin de capturar información como la temperatura en grados Celsius, calidad de aire con base en la

concentración de CO2 equivalente (eCO2, en ppm), y nivel de humedad ambiental, esta información será empleada en estrategias de seguridad y contención de riesgos. El dispositivo se construye sobre una placa ESP32 (DevKit) con firmware en MicroPython 1.29 (Python) y cuenta con una pantalla OLED de 0.96" I2C, una batería de litio con módulo de carga USB y una carcasa impresa en 3D (PLA).

Al detectar niveles peligrosos de alguna de las mencionadas condiciones, el dispositivo reacciona con sus respectivos actuadores, es decir, un LED RGB que cambia de color según el nivel (verde, amarillo o rojo) y una alarma sonora (buzzer activo), con el fin de alertar al usuario de condiciones peligrosas en su entorno de trabajo actual. El dispositivo cuenta además con un LED que indica el estado de la conexión Wi-Fi.

Los parámetros de lo que se consideran condiciones peligrosas serán establecidos por usuarios con los permisos necesarios.

3.1.3. Interfaces de software

El dispositivo IoT estará enlazado por medio de WiFi a dos aplicaciones, la app móvil permitirá al usuario final poder ver las estadísticas de su entorno, mientras que la app web permitirá a usuarios de mayor rango poder modificar los parámetros de acuerdo a necesidades del ambiente y protocolos de seguridad definidos.

Base de datos:

- **PostgreSQL 17 (nucleo_db, base de negocio):** Almacenamiento de la información de negocio (organizaciones, áreas, usuarios, dispositivos, sensores, umbrales, alertas, notificaciones y reportes), así como los estados derivados de las mediciones y la gestión de usuarios para la visualización/manipulación de funciones en web/móvil. El modelo relacional consta de 16 tablas (catálogos de roles, estados y variables ambientales; organizaciones, áreas, usuarios, teléfonos registrados para notificaciones push, dispositivos, sensores, umbrales, alertas, notificaciones, programaciones de reportes y reportes). En producción, la base de datos se aloja en el mismo servidor virtual Linux de Vultr que la API y el broker, escucha solo en localhost (puerto 5432, UTF-8), y las aplicaciones acceden a ella únicamente a través de la API REST por HTTPS. Para desarrollo y demostraciones se mantiene una instalación en localhost con la misma configuración, servida por HTTP. El sistema usa la zona horaria America/Tijuana y guarda las fechas en UTC.

- **TimescaleDB 2.31 (nucleo_iot):** Almacenamiento de las lecturas de los dispositivos (sensor, variable, valor, fecha y hora de medición, hora de recepción e indicador de estabilización) en una tabla de serie de tiempo, en un servicio separado de la base de negocio. Las consultas de histórico, las gráficas de tendencia y las cifras de los reportes se obtienen de esta base.

Back End:

- **Python (Django 5.2 LTS y Django REST Framework 3.18):** Lógica del funcionamiento tanto de web, como de móvil al igual que el enlace a la base de datos mediante el ORM de Django, expuesta mediante una API REST. Las tablas se crean con las migraciones de Django a partir de los modelos.

- **Eclipse Mosquitto 2 (MQTT):** Broker que recibe las lecturas publicadas por el dispositivo. Se ejecuta en Docker, con TLS en el puerto 8883 y sin acceso anónimo. Cuenta con dos usuarios, nucleo_backend y nucleo_device, y cada dispositivo usa su codigo_mqtt como client_id y solo puede publicar y leer en su propio tópico.

- **Django Channels y Redis:** Canal en vivo (WebSocket) para enviar al instante las alertas nuevas y los cambios de estado de los dispositivos a la web y la app móvil; Redis funciona como intermediario de los mensajes.

- **API de modelo de lenguaje y servicio de correo electrónico:** Generación de reportes con inteligencia artificial y envío de alertas y de reportes programados. Los proveedores están por definir.

- **Expo Push Notifications:** Servicio para enviar las notificaciones push a la app móvil. El token de cada teléfono se registra al iniciar sesión en la app y se elimina al cerrarla.

Front End:

- **React Native 0.88 con Expo SDK 58:** Para la parte de móvil, se utilizará el framework para mostrar únicamente los datos para la parte de los usuarios que estén en movimiento y no tanto la parte de control de los sensores.
- **React 19.x:** Para la parte de web, se utilizará para el desarrollo de la interfaz (dashboards, histórico, umbrales, alertas y reportes), además de que va a ir más enfocado a gestión y control de los sensores, usuarios móviles y dispositivos activos.

3.1.4. Interfaces de comunicación

Para la comunicación de la información que compete al sistema, el dispositivo ESP32 se conectará por medio del protocolo MQTT, por consecuencia, el dispositivo deberá contar con acceso a internet para su correcto funcionamiento.

- *Tipo de conexión: Wi-Fi*
- *Protocolo de comunicación: MQTT, a través del broker Eclipse Mosquitto (puerto 8883 con TLS), sin acceso anónimo*
- *Datos que se transmiten: Se transferirán valores detectados por los distintos sensores del dispositivo, únicamente números y porcentajes, en un mensaje JSON publicado en el tópico nucleo/devices/<codigo_mqtt>/measurements. El mensaje incluye el dispositivo, la fecha y hora (opcional), el nivel de batería (opcional), una lista de lecturas con el sensor, la variable y el valor, y un indicador opcional de si la lectura de calidad del aire ya está estabilizada; si no se envía la fecha y hora, se usa la hora de recepción.*
- *Configuración del dispositivo: El backend publica el intervalo de muestreo y los umbrales como mensaje retenido en el tópico nucleo/devices/<codigo_mqtt>/config, para que el dispositivo los use también sin conexión.*
- *Comunicación de las aplicaciones: La aplicación web y la aplicación móvil consultan las lecturas, alertas y reportes a través de la API REST mediante HTTPS/JSON. Las lecturas se actualizan por consulta periódica cada 30 segundos y, además, el backend mantiene un canal en vivo (WebSocket con Django Channels, autenticado con el mismo token) por el que envía al instante las alertas nuevas y los cambios de estado de los dispositivos. Cuando la app móvil pasa a segundo plano deja de consultar y cierra el canal, y las alertas llegan por notificación push. Ninguna de las dos aplicaciones se conecta al broker MQTT.*
- *Seguridad: El acceso a los datos estará condicionado por el rol que el usuario tenga en el sistema, a cada usuario se le mostrará lo necesario para desempeñar sus funciones.*

3.2. Requisitos funcionales

Para el correcto funcionamiento del sistema, el mismo debe contar con una serie de validaciones, esto con el fin de obtener datos y realizar procesos de forma más eficiente y útil, para ello, el sistema lógico y físico debe cumplir con:

3.2.1. Lectura automática de sensores ambientales:

La unidad portátil debe tomar lecturas frecuentes de temperatura, humedad y calidad del aire de forma automática y continua, en un intervalo de muestreo configurable desde la plataforma. Durante los primeros 20 minutos después de cada arranque, el sensor CCS811 se encuentra en calentamiento: el dispositivo muestra "Calentando" en la pantalla y en la plataforma, y las lecturas de calidad del aire de ese periodo se almacenan marcadas como no estabilizadas, sin generar alertas ni incluirse en los reportes. La temperatura y la humedad se miden y alertan con normalidad desde el arranque. Antes de su primera puesta en servicio, cada sensor CCS811 se somete a un periodo de acondicionamiento de 48 horas.

Secuencia de operaciones:

- *Sensor obtiene valor ambiental*
- *ESP32 recibe y procesa los datos*
- *Sistema valida la calidad de la medición (que esté dentro del rango físico del sensor) y la muestra en la pantalla OLED*
- *ESP32 publica la lectura por MQTT hacia el broker Mosquitto*
- *Configuración temporal ajustable según necesidades (por defecto cada 30 segundos, entre 5 y 120 segundos)*

Ejemplo: *La toma de datos debe ser configurable por tiempo y en caso de error en un sensor, se continúa con los demás sensores. Con un intervalo de 30 segundos, el DHT22 y el CCS811 se leen dos veces por minuto y cada valor se envía con su fecha y hora.*

3.2.2. Generar alertas automáticas según los valores detectados:

El sistema debe clasificar cada lectura en tres niveles: Normal, cuando está dentro de los límites de advertencia; Advertencia, cuando sale de los límites de advertencia sin rebasar los de peligro; y Peligro, cuando rebasa los límites de peligro. Al entrar en Advertencia o Peligro se producirán respuestas específicas como el cambio de color del LED RGB y, en el nivel de peligro, la alarma sonora, y se notificará a los responsables designados en un máximo de 2 minutos. La alerta queda registrada con su nivel y su estado (pendiente, atendida o descartada), quién la atendió y cuándo. Mientras exista una alerta pendiente del mismo umbral y del mismo nivel no se crea otra, para no repetir el aviso en cada muestreo; si una advertencia escala a peligro, se genera una nueva alerta y se vuelve a avisar. El correo se envía a los supervisores del área y, si el área no tiene supervisor, a los administradores. Además del correo, se envía una notificación push mediante Expo Push Notifications a los supervisores del área y al operador asignado al dispositivo, en cada teléfono que tengan registrado; este canal está desactivado por ahora.

Ejemplo: *Si la temperatura rebasa el límite de advertencia, el LED RGB cambia a amarillo; si rebasa el límite de peligro, el LED RGB cambia a rojo y suena el buzzer. En ambos casos el backend crea la alerta con su nivel y envía un correo a los supervisores del área.*

3.2.3. Visualización de datos multiplataforma:

Los datos deben ser accesibles desde múltiples plataformas en tiempo real. En la aplicación web y la móvil, las lecturas se actualizan cada 30 segundos por consulta a la API REST y las alertas llegan al momento por el canal en vivo.

***Ejemplo:** Visualización en página web, app móvil y pantalla del dispositivo. El supervisor ve en el panel web y en la app móvil el estado de los dispositivos de su área; el operador ve en la app móvil solo el dispositivo que tiene asignado.*

3.2.4. Control de usuarios y permisos:

El sistema debe manejar diferentes niveles de acceso según el tipo de usuario.

Ejemplo: *Roles de administrador de plataforma, administrador, supervisor, analista y operador con funciones específicas. Cada usuario solo puede ver los datos de su propia organización; un operador no puede modificar umbrales ni ver dispositivos de otra área.*

Los administradores pueden dar de alta o baja áreas, dispositivos y usuarios de su organización, y configurar permisos al igual que los límites de los sensores. El administrador de plataforma, que pertenece al equipo de Núcleo, da de alta, baja o suspende organizaciones y crea al primer administrador de cada una desde la aplicación web; no consulta las lecturas ni modifica umbrales de las organizaciones. Cada administrador de organización ve y edita solo su propia organización.

Los supervisores pueden dar de alta o baja solo usuarios operadores de su área y cambiar el intervalo de muestreo, además de que igual que el administrador puede configurar los límites de los sensores y atender las alertas.

Los analistas pueden consultar el histórico de mediciones y generar reportes con inteligencia artificial. El analista y el supervisor con área asignada solo ven los datos de su área.

El operador tiene como única función poder monitorear en tiempo real, desde la app móvil, los datos registrados por parte de los sensores de su dispositivo asignado.

3.2.5. Validación de datos:

El software debe verificar que los valores de temperatura, humedad y calidad del aire estén dentro de rangos aceptables. Los usuarios autorizados definen, para cada variable y dispositivo, un par de límites de advertencia y un par de límites de peligro, conforme a la especificación técnica o normativa aplicable, y el sistema valida que el mínimo de peligro ≤ mínimo de advertencia < máximo de advertencia ≤ máximo de peligro. Los umbrales de calidad del aire se definen en ppm de eCO2. El backend acepta solo valores dentro del rango físico: temperatura de −40 a 80 °C, humedad de 0 a 100 %HR y calidad del aire de 0 a 10000 ppm. Una lectura inválida se descarta y las demás del mismo mensaje se guardan.

Ejemplo: Validar que la temperatura se encuentre dentro de los rangos establecidos por un usuario autorizado, por ejemplo, advertencia fuera de 18 a 25 °C y peligro fuera de 15 a 28 °C en el laboratorio.

3.2.6. Secuencia de operaciones:

El sistema debe seguir un flujo ordenado para el procesamiento de información.

Ejemplo: *Sensor obtiene valor → ESP32 recibe datos → envío por Wi-Fi mediante MQTT (TLS) al broker Mosquitto → procesamiento en el backend Django (validación y comparación contra el umbral) → almacenamiento de la lectura en TimescaleDB → si está fuera de rango, registro de la alerta y*

sus notificaciones en PostgreSQL en una sola transacción → API REST → Se visualizan los datos en web y en la aplicación móvil.

3.2.7. Manejo de errores:

El dispositivo debe continuar funcionando aún con pérdida de conexión: continúa leyendo los sensores, comparando contra los últimos umbrales recibidos y alertando con la pantalla, el LED RGB y el buzzer. La plataforma marca el dispositivo como "Sin conexión" cuando pasan más de 3 intervalos de muestreo sin recibir lecturas.

***Ejemplo:** En caso de pérdida de conexión, el dispositivo sigue detectando condiciones peligrosas y alertando mediante el LED RGB integrado; si se cae el Wi-Fi, el dispositivo sigue sonando ante una temperatura alta aunque la alerta no llegue a la plataforma.*

3.2.8. Generación de salidas:

El sistema debe mostrar datos en diferentes interfaces según la situación.

***Ejemplo:** Salida directa mediante el LED RGB en el dispositivo cuando las condiciones no cumplan parámetros. Estadísticas disponibles en página web y app móvil. Reportes generados con inteligencia artificial a partir de las mediciones registradas, con descarga en PDF y envío programado por correo electrónico.*

3.2.9. Relación entre entradas y salidas:

El sistema debe responder automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones ambientales.

***Ejemplo:** Si temperatura, humedad o calidad del aire salen de parámetros seguros, el dispositivo IoT avisa con alertas visuales mediante el LED RGB y sonoras mediante el buzzer.*

3.2.10. Almacenamiento en Base de datos:

El sistema debe guardar información completa para análisis estadístico posterior. Las lecturas se almacenan en TimescaleDB; PostgreSQL conserva únicamente los estados y registros que se derivan de ellas.

***Ejemplo:** Registrar cada medición con su sensor, variable (temperatura, nivel de humedad o calidad del aire), valor, fecha y hora de medición y hora de recepción, para fines estadísticos y reportes. Los datos se almacenarán únicamente teniendo una conexión de red estable en el dispositivo, ya que no se almacenarán de manera local para posteriormente subirlos*

3.2.11. Histórico y gráficas de tendencia:

La plataforma debe permitir consultar el histórico de mediciones por dispositivo, variable y periodo, y mostrarlo en gráficas de tendencia.

Ejemplo: *Consultar la humedad del área de producción de la última semana y ver en qué horarios se presentaron los picos.*

3.2.12. Reportes con inteligencia artificial:

La plataforma debe generar reportes que resuman el comportamiento de las condiciones ambientales de un periodo. Las cifras (promedios, máximos, mínimos y alertas) se calculan en la base de datos y la inteligencia artificial solo redacta el texto; el PDF se genera en el backend. Los reportes se pueden pedir desde la plataforma, programarse o solicitarse al agente de IA, y se descargan en PDF o se envían por correo electrónico. Los reportes identifican curvas, picos y tendencias, y se pueden ver en pantalla. El agente de IA responde preguntas en lenguaje natural sobre los datos de los sensores del propio usuario, sin que tenga que construir consultas ni gráficas. Cada usuario autorizado (administrador, supervisor o analista) puede programar reportes eligiendo la frecuencia (diaria, semanal o mensual), el área (o toda la organización) y los destinatarios, que deben ser usuarios de su misma organización. Una tarea del sistema (cron) revisa las programaciones vigentes, genera los reportes que correspondan y los envía por correo. Si el servicio de inteligencia artificial no está configurado, la API responde con el código 503 y no guarda el reporte. El agente de IA es de solo lectura: responde preguntas y genera reportes a partir de las lecturas, alertas y reportes de la organización y el área del usuario, y no puede modificar umbrales, usuarios ni dispositivos. Las cifras que menciona provienen de consultas del backend; la IA no calcula ni inventa valores.

Ejemplo: *Pedir al agente un reporte de la calidad del aire del mes de octubre en el área de moldeo.*

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Requisitos de rendimiento

El sistema debe soportar la carga de distintos dispositivos operando de manera simultánea, de modo que la base de datos pueda almacenar informes de cada dispositivo de forma independiente. La plataforma debe permitir agregar nuevos dispositivos y organizaciones sin modificar el código.

Las respuestas deben mostrarse de manera constante, y el sistema debe identificar y notificar una desviación fuera de rango en un máximo de 2 minutos, esto puede variar dependiendo de la calidad de conexión de red. La información obtenida por los sensores debe estar disponible de manera práctica. Para comprobar este tiempo, la base de datos registra la hora de medición y de recepción de cada lectura y la hora de envío de cada notificación, y cuenta con un índice por sensor, variable y fecha para agilizar las consultas. El tiempo máximo de 2 minutos para notificar una desviación de calidad del aire aplica una vez concluido el periodo de calentamiento del sensor.

3.3.2. Seguridad

Para garantizar la seguridad del sistema, se emplearán permisos establecidos por roles de cada usuario, con esto, se garantiza el acceso de información específica a usuarios específicos. Cada usuario accede solo a los dispositivos y funciones que tiene asignados, con aislamiento de datos por organización y comunicación mediante HTTPS/TLS. La base de datos no queda expuesta a internet, las contraseñas se guardan cifradas, las credenciales se leen de variables de entorno y el backend se conecta con el usuario propio de cada base, que corre en su propio contenedor y no tiene acceso a la otra base: nucleo_app sobre nucleo_db y nucleo_iot sobre nucleo_iot. El

acceso requiere autenticación, y tanto cada usuario como el agente de IA solo pueden consultar los datos de los dispositivos de su organización. La autenticación usa un token de Django REST Framework, el mismo para la aplicación web y la móvil. Solo inician sesión las cuentas activas de una organización activa, con un límite de 10 intentos por minuto, y el token caduca tras 7 días sin uso, se renueva con cada petición y se invalida al cerrar sesión o cambiar la contraseña.

Los usuarios administradores y/o supervisores serán los únicos que pueden modificar los parámetros que se consideran riesgosos en el entorno, con esto se garantiza que estas condiciones sean seguras para el usuario final.

3.3.3. Fiabilidad

El sistema considera su fiabilidad con base en:

- ***Funciona al menos 100 horas seguidas sin fallar**, lo cual es posible si el hardware está bien alimentado y el software bien diseñado.*
- ***Tiene menos de un fallo por cada 100 horas de uso**, algo alcanzable si se maneja correctamente la conexión WiFi y la validación de lecturas de los sensores.*

Los posibles fallos (como pérdida de conexión o errores de lectura) pueden ser controlados por software, por lo que el sistema cumple con los criterios básicos de fiabilidad y es apto para monitoreo ambiental continuo. Además, una alerta y sus notificaciones se registran juntas en una sola transacción en PostgreSQL, y la alerta conserva el identificador, el valor y la fecha y hora de la lectura que la disparó, ya que la lectura se almacena en TimescaleDB. Las restricciones de la base de datos (llaves foráneas y validaciones como el orden correcto de los límites de advertencia y de peligro) evitan datos inválidos aunque falle una validación en la aplicación. Las cifras de los reportes y las respuestas del agente de IA se calculan a partir de las lecturas almacenadas y deben coincidir con el histórico; la IA no debe inventar valores.

3.3.4. Disponibilidad

El sistema debe funcionar las 24 horas del dia, estando dispuesto para recibir datos siempre que uno de los dispositivos IoT se encuentre en uso por el usuario final, por lo cual, el sistema debe contar con una disponibilidad de 99%, el hardware debe estar disponible siempre que el usuario desee activarlo y utilizarlo. La disponibilidad del 99 % aplica al despliegue en Vultr; la instalación en localhost se usa solo para desarrollo y demostraciones y no está sujeta a este requisito.

3.3.5. Mantenibilidad

El mantenimiento será realizado por la persona designada por los usuarios de mayor rango (supervisores), y se enfocará en la parte de hardware, con un cambio de sensores en concepto de mantenimiento preventivo cada 20,000 hrs o correctivo cuando se llegue a presentar alguna falla en el dispositivo. La plataforma registra el estado de cada sensor (Operando, Requiere calibración o Falla) y la fecha de su última calibración.

3.3.6. Portabilidad

La parte de hardware debe ser completamente portable para que el usuario pueda contar con el monitoreo siempre y cuando tenga conexión a la red wifi.

En cuanto a la parte software, el sistema web podrá ejecutarse de manera óptima en las versiones actuales de Chrome, Edge, Firefox y Safari, sin distinción del sistema operativo desde

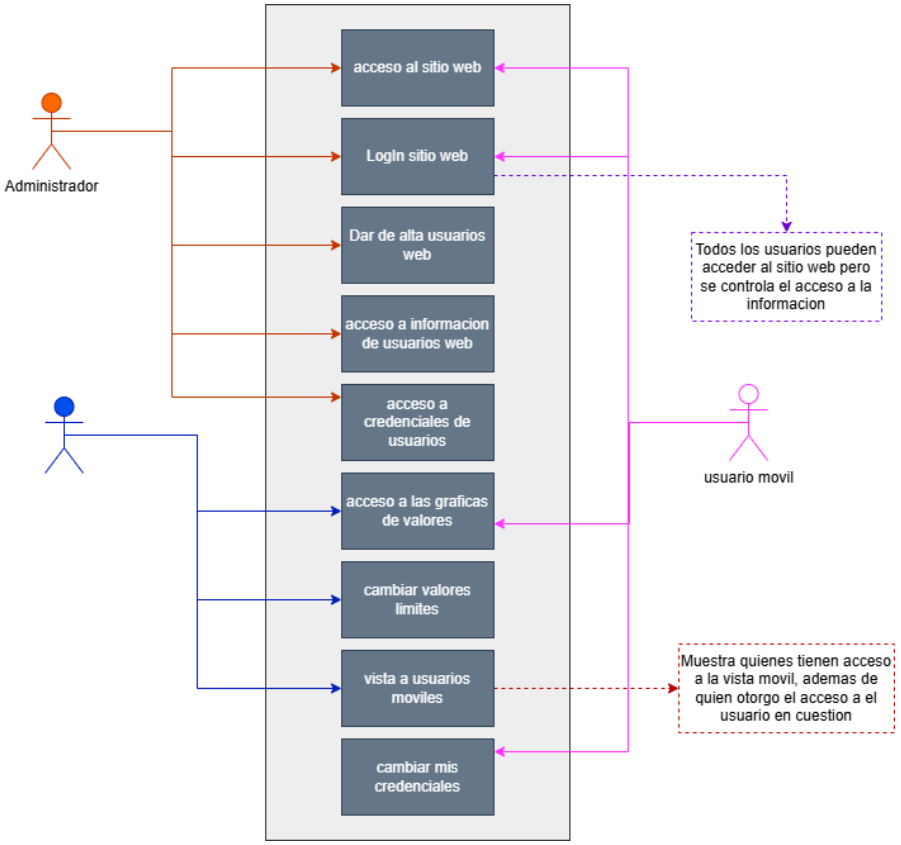
el cual se acceda, y se adaptará a pantallas de computadora y de teléfono. La app móvil estará disponible para el sistema operativo Android.

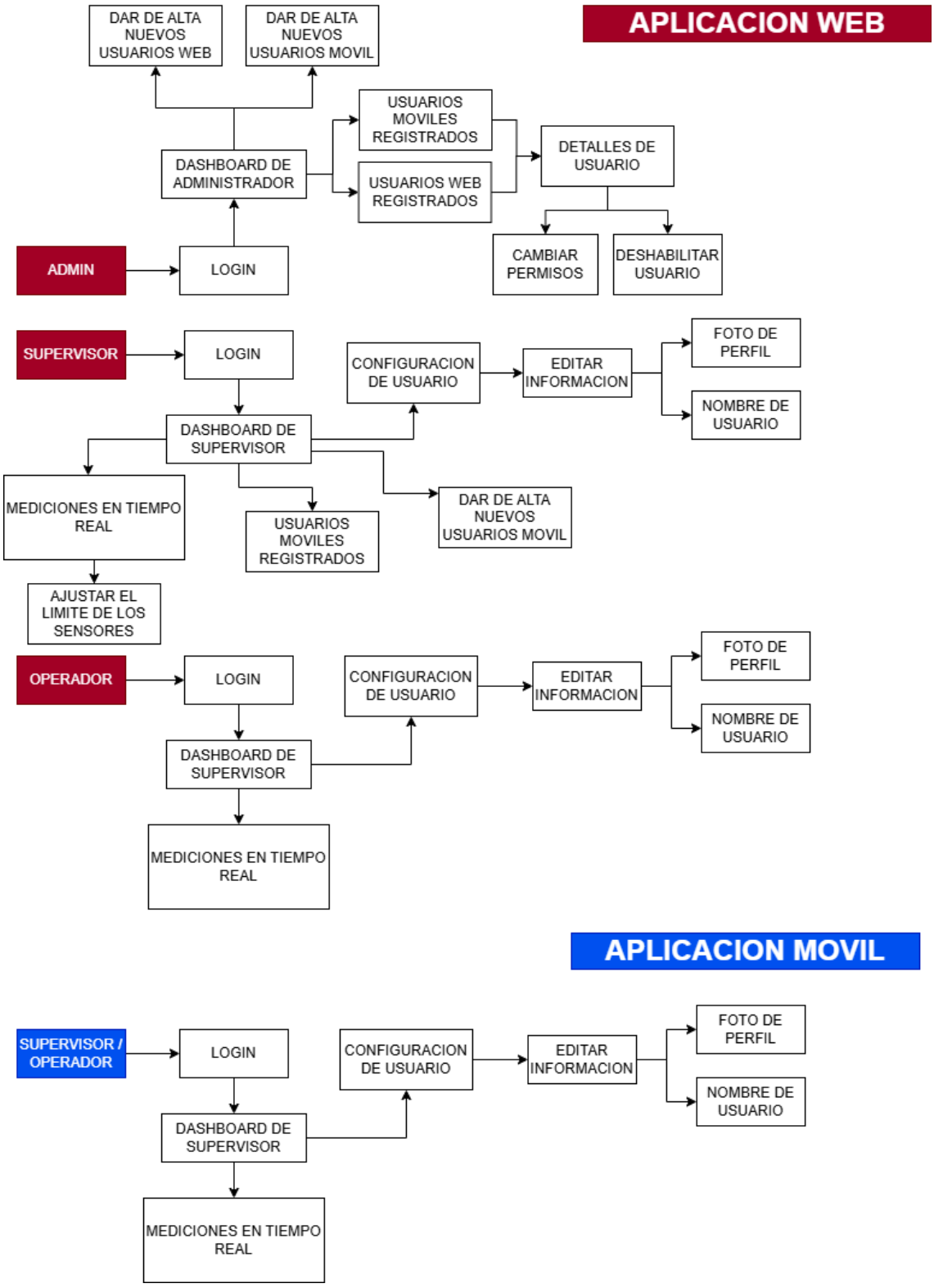
3.4. Otros requisitos

1. *Enfoque al **ODS 8**, "Trabajo decente y crecimiento económico":* Este sistema plantea una mejora considerable para la seguridad en entornos de trabajo con riesgos ambientales.
2. *Cumplimiento del **ODS 12 – Producción y consumo responsable:** El sistema optimiza el uso de energía y reduce el desperdicio mediante automatización y monitoreo, promoviendo prácticas sostenibles en el entorno laboral.*
3. *Enfoque al **ODS 3 – Salud y bienestar:** Mejora la seguridad y salud de los trabajadores al reducir riesgos ambientales mediante control eficiente de condiciones como la temperatura, la humedad y la calidad del aire.*

4. *Requisito de **usabilidad:** Un usuario sin conocimientos técnicos debe poder obtener un reporte o una respuesta del agente de IA escribiendo su petición en lenguaje natural, sin capacitación previa.*

4. Apéndices


acceso al sitio web
LogIn sitio web
Dar de alta usuarios web
acceso a informacion de usuarios web
acceso a credenciales de usuarios
acceso a las graficas de valores
cambiar valores limites
vista a usuarios moviles
cambiar mis credenciales
Administrador
usuario movil
Todos los usuarios pueden acceder al sitio web pero se controla el acceso a la informacion
Muestra quienes tienen acceso a la vista movil, ademas de quien otorgo el acceso a el usuario en cuestion


APLICACION WEB
DAR DE ALTA NUEVOS USUARIOS WEB
DAR DE ALTA NUEVOS USUARIOS MOVIL
USUARIOS MOVILES REGISTRADOS
DETALLES DE USUARIO
DASHBOARD DE ADMINISTRADOR
USUARIOS WEB REGISTRADOS
ADMIN
LOGIN
CAMBIAR PERMISOS
DESHABILITAR USUARIO
SUPERVISOR
LOGIN
CONFIGURACION DE USUARIO
EDITAR INFORMACION
FOTO DE PERFIL
NOMBRE DE USUARIO
DASHBOARD DE SUPERVISOR
MEDICIONES EN TIEMPO REAL
USUARIOS MOVILES REGISTRADOS
DAR DE ALTA NUEVOS USUARIOS MOVIL
AJUSTAR EL LIMITE DE LOS SENSORES
OPERADOR
LOGIN
CONFIGURACION DE USUARIO
EDITAR INFORMACION
FOTO DE PERFIL
NOMBRE DE USUARIO
DASHBOARD DE SUPERVISOR
MEDICIONES EN TIEMPO REAL
APLICACION MOVIL
SUPERVISOR / OPERADOR
LOGIN
CONFIGURACION DE USUARIO
EDITAR INFORMACION
FOTO DE PERFIL
NOMBRE DE USUARIO
DASHBOARD DE SUPERVISOR
MEDICIONES EN TIEMPO REAL

4.1. Minutas